DNS : analyser un incident

BTS SIO 2e année SISR

Continuité pédagogique · lundi 5 octobre 2026 · Bloc 3

Cybersécurité d'un service DNS

Objectifs

- Distinguer le fonctionnement normal d'un DNS de deux défauts de sécurité.
- Appuyer un diagnostic et une remédiation sur des éléments fournis.
- Rédiger une réponse courte et précise, dans l'esprit de l'épreuve E7.

Prérequis

- Savoir qu'une zone publie des enregistrements DNS.
- Avoir rencontré le serveur DNS du laboratoire le 29 septembre.
- Aucun ordinateur, compte ou accès à une VM n'est nécessaire.

Sommaire

Partie	Contenu
1	Situation et documents techniques
2	Questions : constater, expliquer, remédier
3	Note à transmettre à l'administratrice

Travail individuel, environ 1 heure. Lire la fiche sur papier ou sur téléphone, rédiger les réponses sur une feuille ou dans un document texte. Aucune commande à exécuter. Garder les numéros des questions ; rendre la production par le canal habituel de la classe. Sans IA ni recherche : les informations nécessaires sont ici.

Temps conseillé : 10 min de lecture, 30 min d'analyse, 10 min de note de synthèse, 10 min de relecture et de marge.

1. Situation

Le laboratoire de formation héberge la zone `lab.test`. Son serveur DNS `dns.lab.test` porte l'adresse `10.77.1.10`. Les postes autorisés sont dans le réseau `10.77.1.0/24`. Le serveur est censé **faire autorité pour `lab.test`** : il répond aux questions sur cette zone, sans chercher les réponses pour d'autres domaines. Aucun transfert complet de zone n'est prévu.

Une administratrice constate que la machine `10.77.2.50`, située sur un autre réseau de test non autorisé mais pouvant joindre `10.77.1.10`, a interrogé le serveur. Elle demande une analyse fondée sur les documents ci-dessous, sans supposer d'autres faits.

Repère. Un serveur faisant autorité publie les réponses de sa propre zone. Un résolveur récursif cherche des réponses pour ses clients auprès d'autres serveurs. Un transfert de zone (`AXFR`) fournit l'ensemble des enregistrements d'une zone.

Document A — Extrait de configuration en place

```
options {
    listen-on { 10.77.1.10; };
    allow-query { any; };
    allow-recursion { any; };
    recursion yes;
    allow-transfer { any; };
};
```

Document B — Résultats observés

Heure	Source	Demande	Résultat
09:10	`10.77.1.20`	`web.lab.test A`	`10.77.1.30`, réponse faisant autorité
09:13	`10.77.2.50`	nom extérieur à `lab.test`	réponse obtenue par récursion
09:14	`10.77.2.50`	transfert `AXFR lab.test`	transfert accepté ; zone transmise

2. Questions d'analyse

1. Constater. Quelle ligne du document B montre un service normal pour les postes autorisés ? Citer la source, la demande et le résultat utile. Cette réponse est indépendante des questions suivantes.

2. Qualifier. Pour les lignes de 09:13 et 09:14, associer chaque résultat aux directives qui l'ont permis dans le document A. Expliquer en une phrase pourquoi chacun ne correspond pas au rôle prévu du serveur.

3. Mesurer le risque. Citer une information ou une capacité donnée à la machine non autorisée par **chaque** défaut. Ne pas prétendre qu'une attaque ultérieure a eu lieu : les documents ne le montrent pas.

4. Remédier. Proposer trois protections précises. Pour chacune, indiquer un test depuis le client adapté et le résultat attendu. Conserver la possibilité pour `10.77.1.20` d'obtenir `web.lab.test`.

3. Restitution : note d'incident

Rédiger **5 à 7 lignes** pour l'administratrice : constat vérifiable, risque, mesures recommandées et tests après changement. Une phrase qui distingue « le nom se résout » de « le service web fonctionne » terminera la note.

> **Critère de réussite.** Votre note relie chaque recommandation à un fait de la document B et annonce un test qui permet de vérifier la correction.